💡 PROBLEMA 1 — La lamparita del dormitorio

Situación:

Una lámpara está conectada a la red eléctrica (120 V). Si la resistencia del filamento es de 60 Ω, ¿cuánta corriente pasa por la lámpara?

Datos:

V = 120 V	R = 60 Ω
I = ?	

❓ **¿Cuánta corriente circula?**

Solución paso a paso:

Fórmula: I = V / R

Paso 1	Sustituir: I = 120 / 60
Paso 2	Calcular: I = 2 A

✓ I = 2 A

💡 *Una lámpara de 60Ω solo deja pasar 2 amperes a 120V.*

PROBLEMA 2 — El ventilador de la sala

Situación:

Un ventilador opera a 120 V y consume una corriente de 0.8 A. ¿Cuánta potencia consume? Si lo dejás encendido 4 horas, ¿cuánta energía usa?

Datos:

V = 120 V	I = 0.8 A
t = 4 h	P = ? / E = ?

❓ **¿Cuánta potencia y energía consume?**

Solución paso a paso:

Fórmula: P = V × I y E = P × t

Paso 1	Potencia: P = 120 × 0.8 = 96 W
Paso 2	Energía: E = 96 × 4 = 384 Wh

✓ **P = 96 W | E = 384 Wh**

💡 *Un ventilador gasta 10× más que una bombilla LED.*

💻 PROBLEMA 3 — El cable del cargador de laptop

Situación:

Un cable de laptop tiene una diferencia de potencial de 19 V entre sus extremos y por él circula una corriente de 2 A. ¿Cuál es la resistencia del cable?

Datos:

V = 19 V	I = 2 A
R = ?	

❓ **¿Cuál es la resistencia del cable?**

Solución paso a paso:

Fórmula: R = V / I

Paso 1	Sustituir: R = 19 / 2
Paso 2	Calcular: R = 9.5 Ω

✓ **R = 9.5 Ω**

💡 *Un cable de calidad tiene poca resistencia — carga más rápido.*